ForensicAI

LABORATÓRIO DE ENGENHARIA REVERSA

ID: 811ab54c-d45

EMISSÃO: 28/03/2026 18:02

IDENTIFICADOR ÚNICO	ARQUIVO DE ORIGEM	RESOLUÇÃO NATIVA
811ab54c-d45	Captura_de_tela_2026-03-28_171722.png	644x642
DATA DO PROCESSAMENTO	**DURAÇÃO / TAXA**	**HARDWARE / AGENTE**
28/03/2026 às 18:00:38	N/A (Estático)	Forensic Engine v1.0

VEREDICTO: Autêntico / Real

PROBABILIDADE DE GERAÇÃO SINTÉTICA: 17.1%

VETORES DE INTERESSE DETECTADOS:

[-] Nível de ruído incompatível com sensor real — câmeras digitais produzem ruído térmico e shot noise mensurável. A ausência desse ruído indica que a imagem foi gerada sinteticamente por modelo de difusão

[-] Variância do ruído uniforme em toda a imagem — em fotos reais, áreas escuras têm mais ruído que áreas claras (ruído dependente de sinal). Uniformidade é assinatura de geração por IA

[-] Violação da Lei de Benford nos coeficientes DCT — imagens reais seguem distribuições específicas nos coeficientes de frequência; desvio é assinatura de geração por rede neural

[-] Picos periódicos nos eixos H/V (13H + 14V) — artefatos de processamento por blocos característicos de arquiteturas neurais com atenção em patches (Vision Transformers) ou convoluções com stride fixo

[-] Perfis espectrais H/V não-suaves — redes generativas criam perturbações periódicas nos eixos horizontal e vertical, incompatíveis com a distribuição espectral isotrópica de cenas naturais

[-] Nitidez distribuída de forma não-natural — IAs aplicam suavização global uniforme; câmeras reais têm profundidade de campo variável que cria transições naturais entre áreas focadas e desfocadas

MÍDIA OBJETO DE ANÁLISE

MATRIZ DE VETORES FORENSES

Vetor de Análise	Score	Status Probabilístico
CLASSIFICADOR NEURAL (DL)	3%	NORMAL
ANÁLISE DE FREQUÊNCIA (FFT)	20%	NORMAL
ANÁLISE DE RUÍDO (PRNU)	60%	SUSPEITO
ANÁLISE DE NÍVEL DE ERRO (ELA)	25%	NORMAL
ANÁLISE DE GRADIENTE	8%	NORMAL
ANÁLISE ESTATÍSTICA	35%	ATENÇÃO
ANÁLISE WAVELET (DWT)	20%	NORMAL
SCORE HORIZONTAL/VERTICAL	54%	SUSPEITO
ANÁLISE DE TEXTURA (AI)	36%	ATENÇÃO
ANÁLISE DE METADADOS (EXIF)	15%	NORMAL

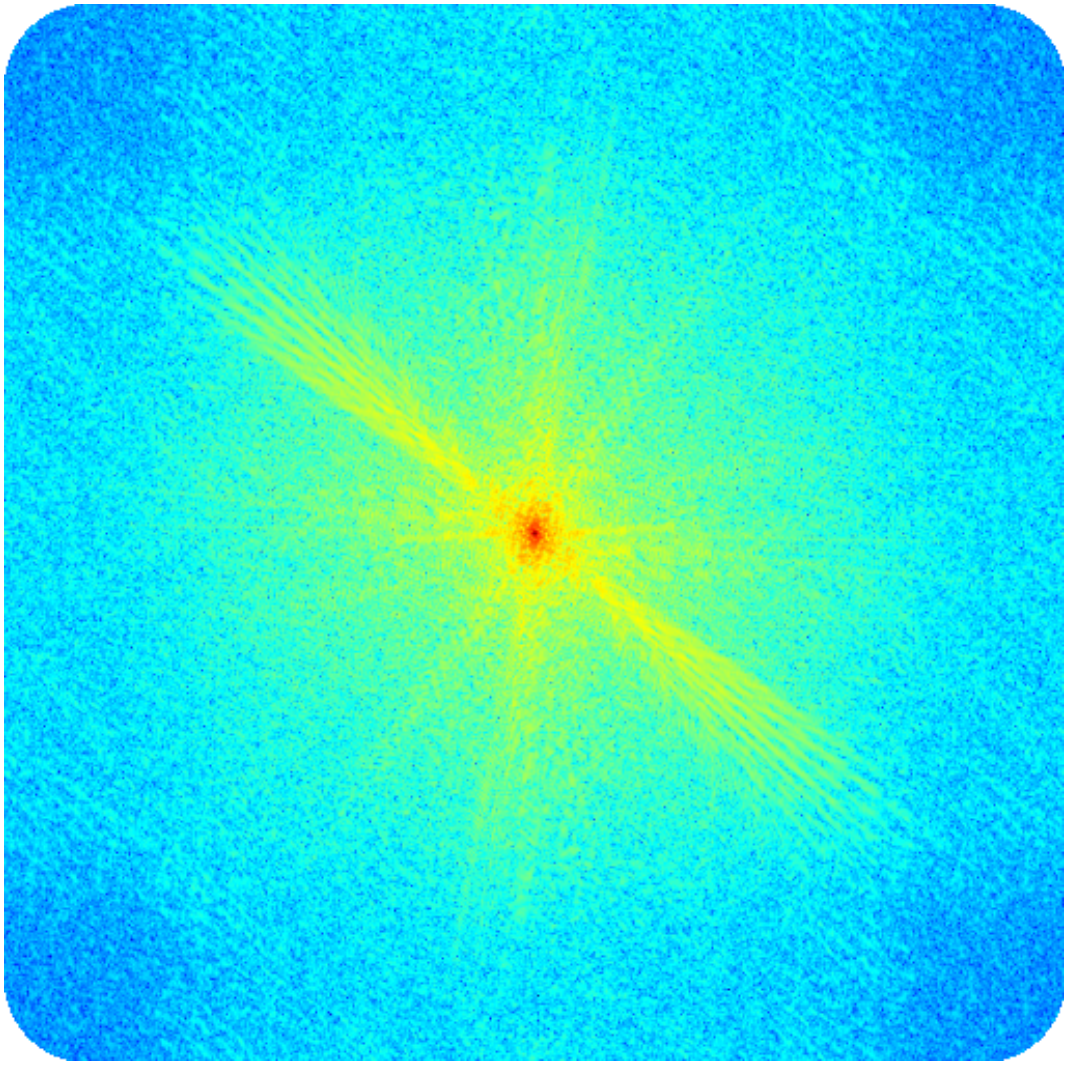
ANÁLISE: CLASSIFICADOR NEURAL (DL)

[+] Classificador neural identificou como conteúdo autêntico com 96.7% de confiança — padrões compatíveis com captura por dispositivo real

ANÁLISE: ANÁLISE DE FREQUÊNCIA (FFT)

[+] Ausência anormal de altas frequências — indica suavização excessiva característica de modelos de difusão, que eliminam micro-detalhes naturais como poros, grãos e ruído de sensor

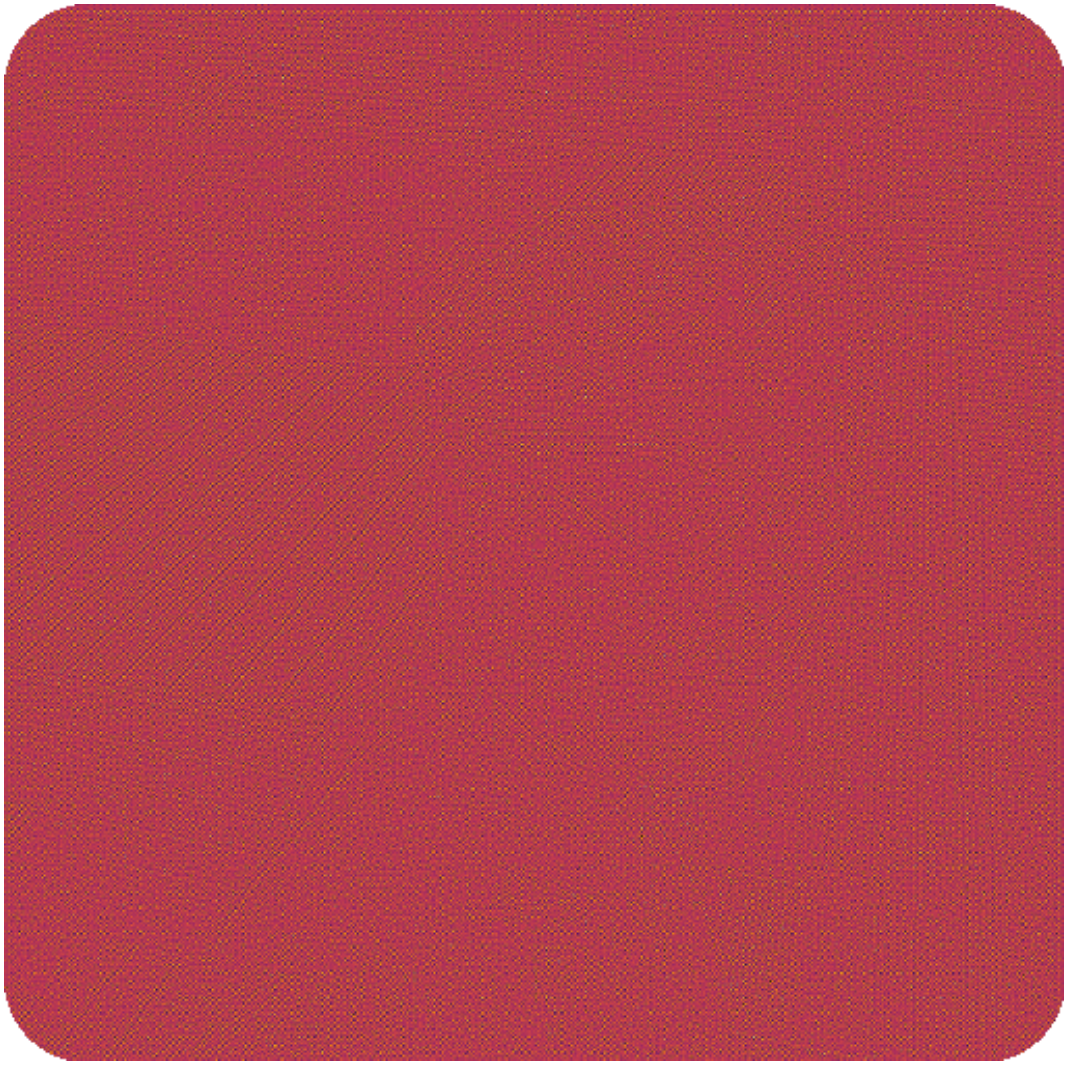
[+] Espectro plano nas altas frequências — imagens reais apresentam decaimento natural; espectro plano é assinatura de processamento por rede neural



ANÁLISE: ANÁLISE DE RUÍDO (PRNU)

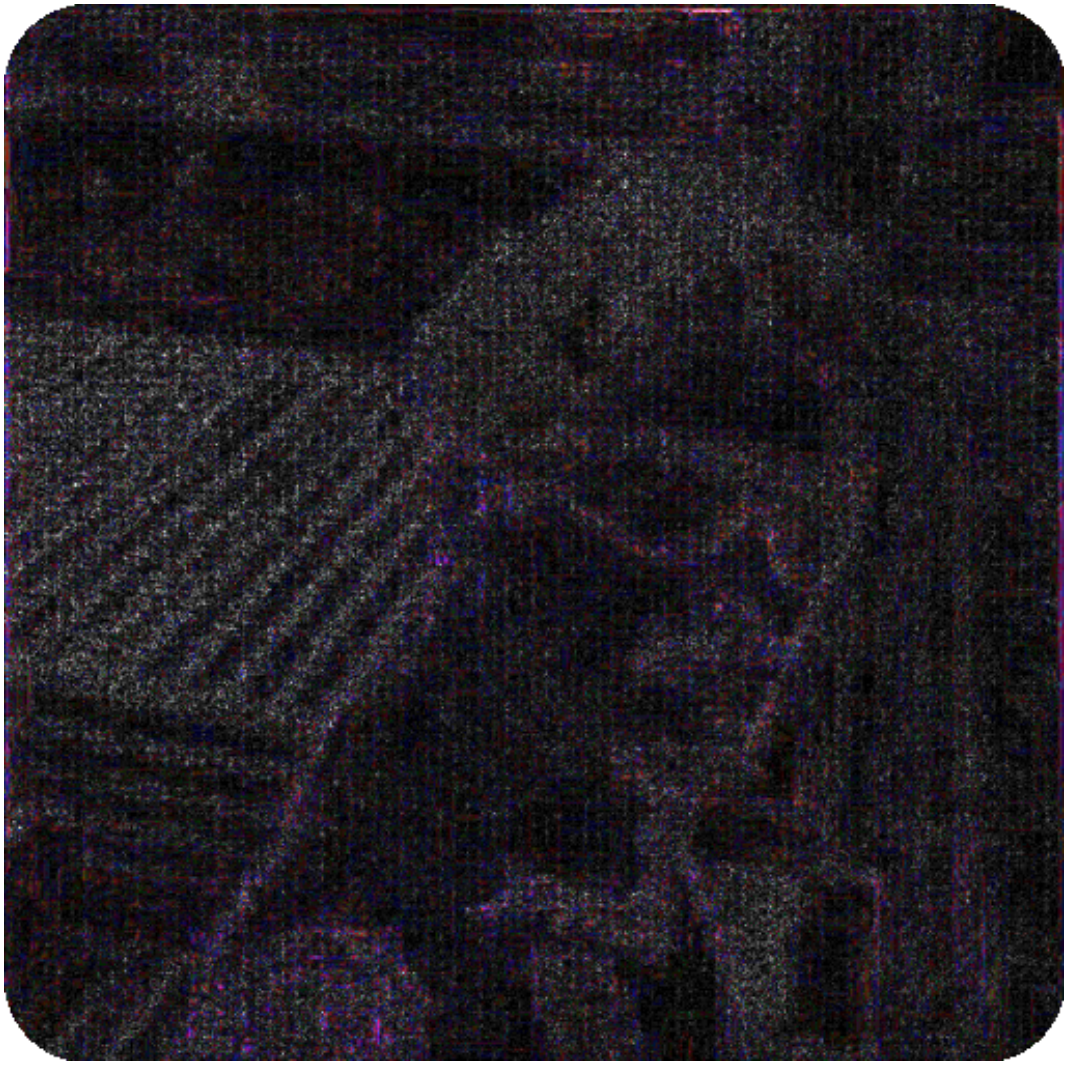
[+] Nível de ruído incompatível com sensor real — câmeras digitais produzem ruído térmico e shot noise mensurável. A ausência desse ruído indica que a imagem foi gerada sinteticamente por modelo de difusão

[+] Variância do ruído uniforme em toda a imagem — em fotos reais, áreas escuras têm mais ruído que áreas claras (ruído dependente de sinal). Uniformidade é assinatura de geração por IA



ANÁLISE: ANÁLISE DE NÍVEL DE ERRO (ELA)

[+] ELA suspeitamente baixo — consistente com imagem gerada digitalmente ou pesadamente processada, sem as variações naturais de uma foto capturada

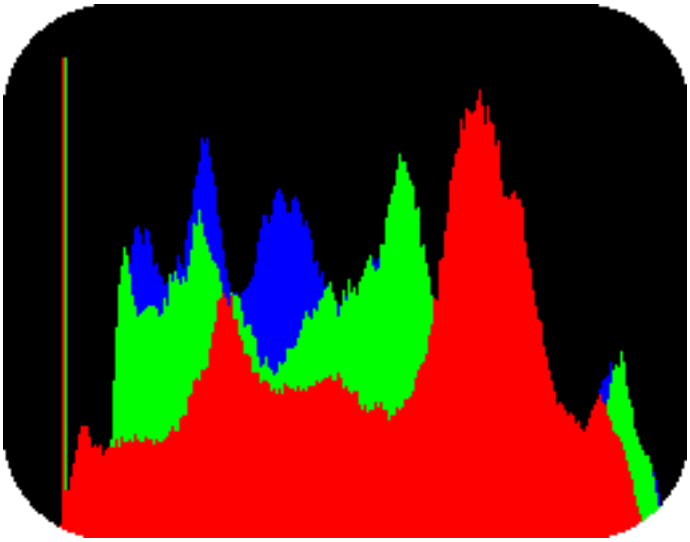


ANÁLISE: ANÁLISE DE GRADIENTE

[+] Padrões de gradiente e transições compatíveis com captura óptica real — sem suavização artificial detectada

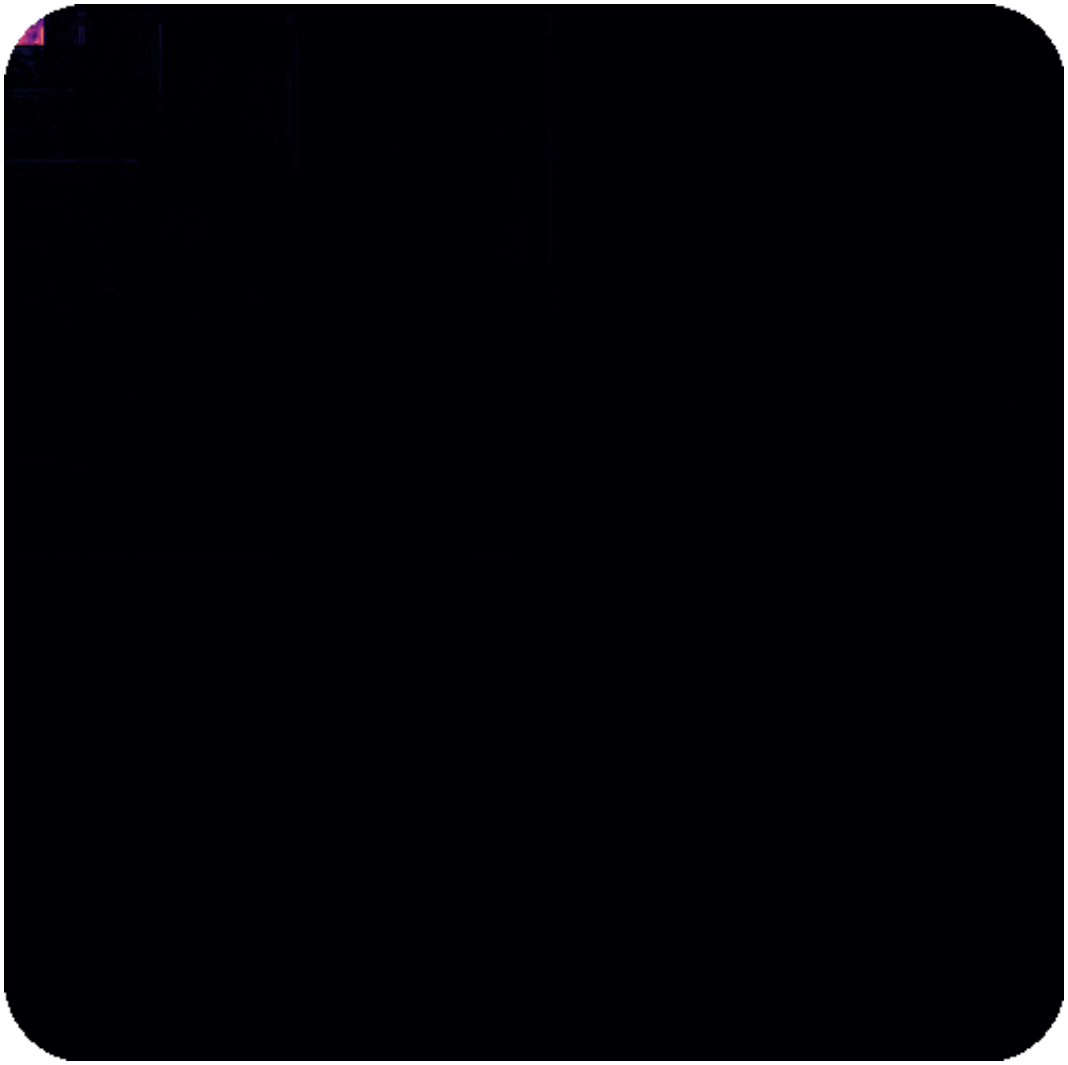
ANÁLISE: ANÁLISE ESTATÍSTICA

[+] Violação da Lei de Benford nos coeficientes DCT — imagens reais seguem distribuições específicas nos coeficientes de frequência; desvio é assinatura de geração por rede neural



ANÁLISE: ANÁLISE WAVELET (DWT)

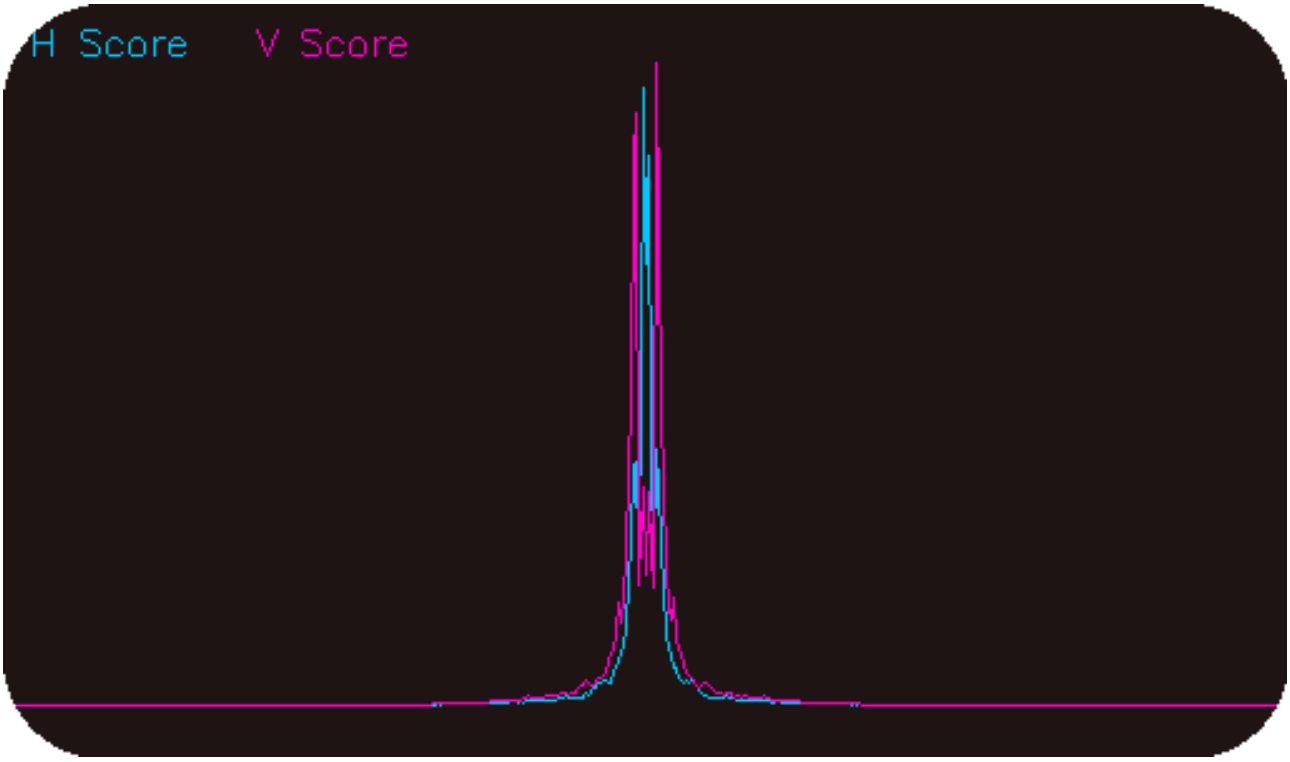
[+] Forte anisotropia direcional nas sub-bandas wavelet — modelos generativos utilizam convoluções separáveis que introduzem artefatos direcionais invisíveis ao olho humano, mas detectáveis na decomposição



ANÁLISE: SCORE HORIZONTAL/VERTICAL

[+] Picos periódicos nos eixos H/V (13H + 14V) — artefatos de processamento por blocos característicos de arquiteturas neurais com atenção em patches (Vision Transformers) ou convoluções com stride fixo

[+] Perfis espectrais H/V não-suaves — redes generativas criam perturbações periódicas nos eixos horizontal e vertical, incompatíveis com a distribuição espectral isotrópica de cenas naturais



ANÁLISE: ANÁLISE DE TEXTURA (AI)

[+] Nitidez distribuída de forma não-natural — IAs aplicam suavização global uniforme; câmeras reais têm profundidade de campo variável que cria transições naturais entre áreas focadas e desfocadas

[+] Textura excessivamente uniforme entre regiões — a IA produz padrões repetitivos e homogêneos; câmeras reais capturam variância natural única em cada área da imagem

ANÁLISE: ANÁLISE DE METADADOS (EXIF)

[+] Nenhum dado EXIF encontrado - metadados removidos ou conteúdo gerado digitalmente

VALIDAÇÃO DE AUTENTICIDADE DIGITAL

http://192.168.18.240:5000/validar/811ab54c-d45